BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Linux
Grundlagen

Einleitung

Die performantesten Computersysteme der Welt

www.top500.org
Statistics/List Statistics Category: Operating System Family

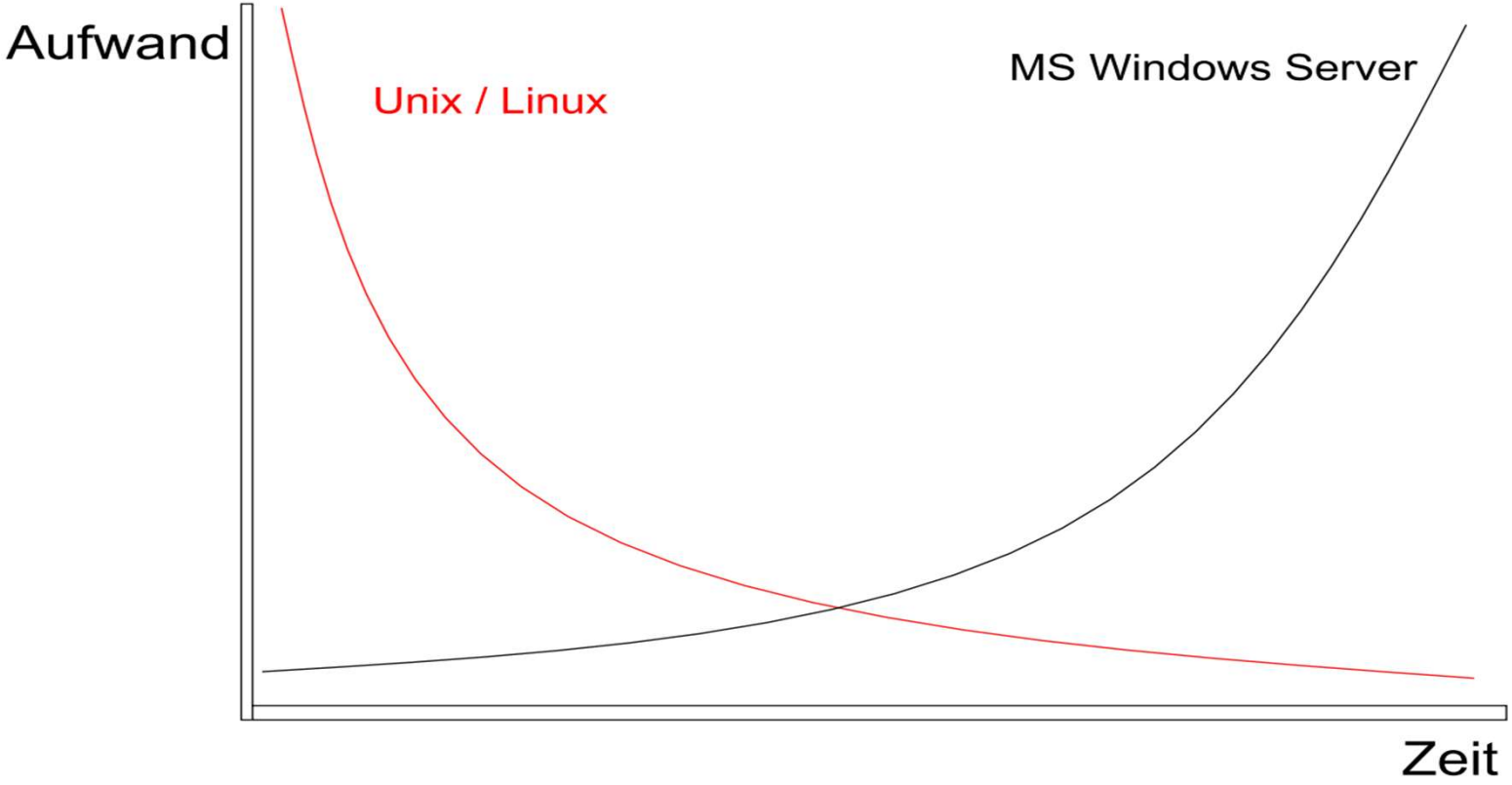
500 Linux Systeme seit November 2017

99 % aller IT-System laufen unter Linux (und kaum einer weiß es)

WebServer, Router, Android Smartphone, Wearables, Computer Systeme in Autos, Computer Systeme auf der ISS (Weltraum) etc.

Einleitung

Die Unix/Linux-Lernkurve



Einleitung Unix/Linux Historie

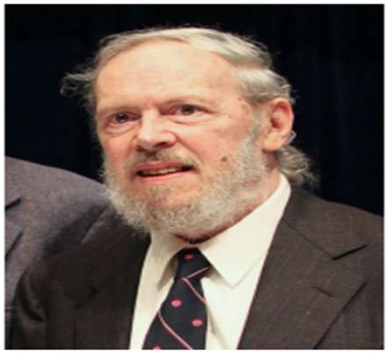
c. Linux / Unix Historie

1969 - AT & T

Dennis Ritchie / Ken Thompson = > Unix

Thompson **Ritchie**

Ritchie 2011

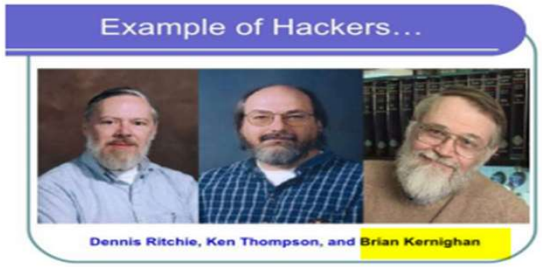


http://www.catb.org/~esr/jargon/html/U/Unix.html

Dennis_Ritchie_(right)_Receiving_Japan_Prize.jpeg licensed with Cc-by-2.0

- - -

~ 1972 - Unix in C (Kernighan & Ritchie)



Einleitung Unix/Linux Historie Medien

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

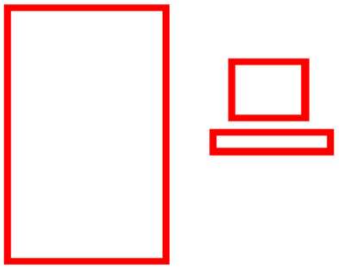
1972 : Book: „The C Programming Language“
by Dennis Ritchie & Brian Kernighan

Einige interessante Videos von Anfang der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts:
zum Betriebssystem Unix:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=139&v=JoVQTPbD6UY

und weitere von AT & T freigegebenen Videos

Einleitung Unix/Linux Historie



Ende der 1970ger Jahre: BSD mit TCP/IP Netzwerk Stack

1982 - SUN Workstation mit BSD UNIX später Solaris
„Pizza Box“

in den 1980ger Jahren:

IBM: AIX,	**(International Business Machines)**
HP: UX,	**(Hewlett Packard)**
DIGITAL: OSF/1,	**(Digital Equipment)**
SGI: IRIX	**(Silicon Graphics)**

1987 Unix graphische Oberfläche: X11 Window System
unterstütze:
Bildschirme 1024x768 Schwarz/Weiß sowie
3-Button Mouse

Einleitung Unix/Linux Historie

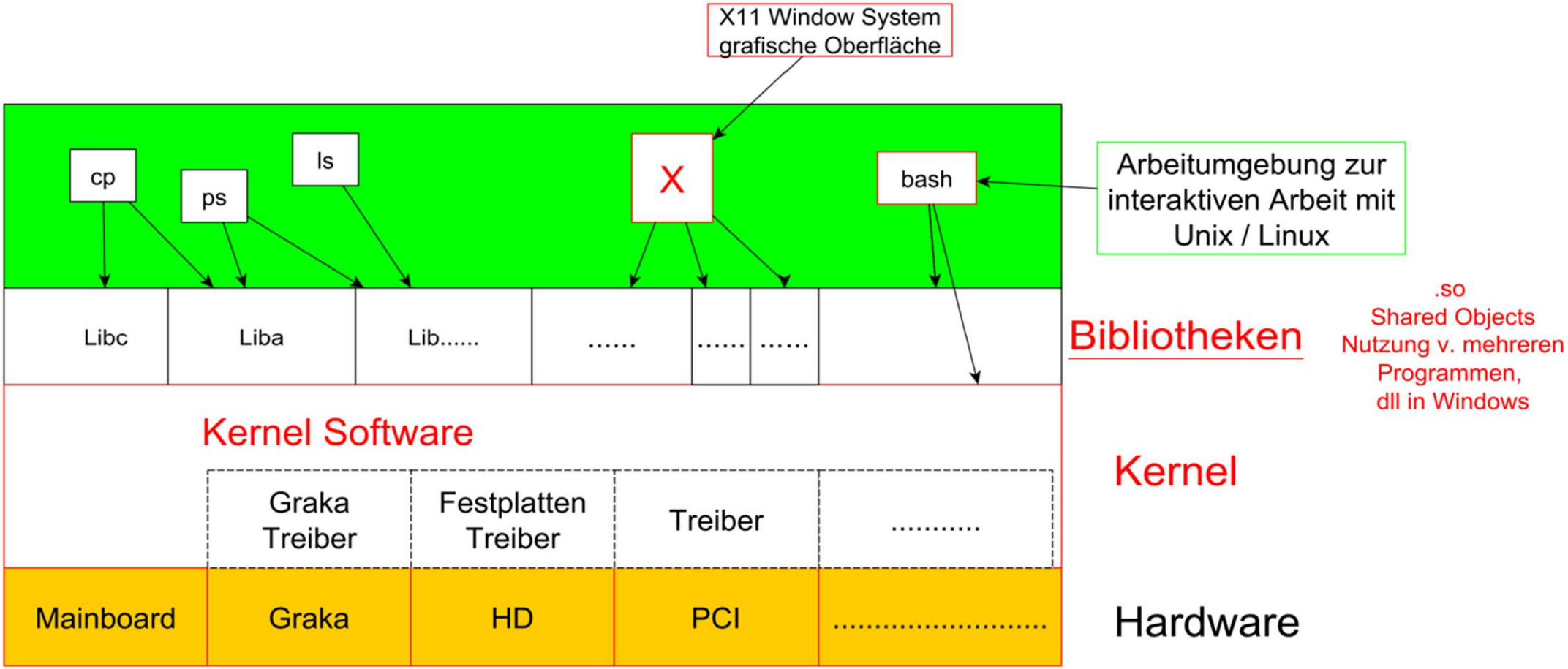
1991 - LINUX von Linus Torvalds: „der Kernel Master“

genauer der KERNEL
32Bit: Version 0.x – 2.4
64Bit: Version 2.6 (18. Dez. 2003) -
aktuelle Version 6.7.4 (05/02/2024)

www.top500.org
von den 500 schnellsten Rechnersystemen der Welt
laufen 500 unter Linux

Linux Firmen:
Red Hat: seit 2012 mit > 1 Milliarde $ Umsatz/Jahr
z.Zt. ca. 5 Milliarden $ Umsatz im Jahr
(mittlerweile an IBM verkauft)
SUSE, Canonical (Ubuntu), etc. ...
www.distrowatch.org gibt Infos aus zu vielen aktuellen
Linux Distributionen aber auch zu Unix Systemen
wie BSD Unix Varianten

Unix/Linux Systemaufbau



Login

Username: …… früher max 8 Zeichen
Password: wie oben
Heute sind sehr lange Namen zulässig, je länger desto besser

Unix / Linux ist ein
Multiuser / Multitasking Betriebssystem

Groß- / Kleinschreibung – Linux / Unix ist case sensitive

Eine Ameise frisst Gras
eine ameise frisst gras
EINE AMEISE FRISST GRAS

Unix / Linux Filesystem

/ - ‚Root‘ : Wurzelverzeichnis

/boot /etc /dev /home …… /usr /var /tmp

/home/user

Siehe auch FHS – File Hierachy Standard (Lpic-2)

/home/exo/Desktop Pfad mit / : absoluter Pfad

Downloads Pfad ohne / : relativer Pfad (relativ zum aktuellen Verzeichnis)

Bewegen im Filesystem

pwd - print working directory = aktuelles Verzeichnis

ls␣ - list Inhalt des aktuellen Verzeichnisses anzeigen

-F - zeigt Typ mit weiteren Zeichen am Dateinamen an

-a - zeigt alle Dateien / Verzeichnisse an

cd␣pfad -change directory wechselt das aktuelle Verzeichnis; cd .. Höher, Elternverz.

Dokumentation

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

- **Programminterne Hilfe**
  Kurzanleitung für Kommandos
  --help oder –h (eher Unix) z.B cat -- help

- **Handbuchseiten (Systemhandbuch)**

Kapitel / Inhalt

1. **Benutzerkommandos**
2. **Systemaufrufe**
3. **Bibliotheksaufrufe**
4. **Gerätedateien**
5. **Konfigurationsdateien und Dateiformate**
6. **Spiele**
7. **Diverses (groff-Makros, ASCII-Tabelle....)**
8. **Kommandos zur Systemadministration**
9. **Kernel-Funktionen (nicht Standard)**

Handbuchseiten

Kommando man (Name). (Name) ist dabei Kommando oder Dateiname
Anzeige durch einen vorangestellten **Pager** : less (Linux), more (Unix)
man bash
bietet Dokumentation über Bedienung und Fähigkeiten der Standard-Shell unter Linux.

man mount
Handbuchseite zum Kommando mount

man 2 mount
Handbuchseite, die den Systemaufruf von mount() erklärt

man (Name) --all oder –a
whatis: Durchsicht die Indexdatenbank nach Kurzbeschreibungen

Infoseiten

Infoseiten basieren auf den Prinzipien von Hypertext (wie bei WWW)
Vor allem bei GNU-Software, www.gnu.org

z.B info bash

Anzeigbare Infoseiten stehen im Verzeichnis
/usr/share/info

Findet info keine entsprechenden Seiten, wird auf die Handbuchseiten verwiesen.

Weitere Hilfen

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Befehl – h heute eher in der UNIX-Welt zu finden, früher die Norm

Befehl --help heute eher in GNU-LINUX zu finden

help gibt eine Kurzhilfe zur Arbeitsumgebung der Shell aus
Dabei sind besonders die **30 Build-in Kommandos der Shell** berücksichtigt

Weitere Informationsquellen im Internet www.tldp.org, www.linux.org, www.linuxwiki.de, lnw.net/

Der Kommandointerpreter – Die Shell

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Direkte Kommunikation des Anwenders mit dem Betriebssystem mit Programmen, die die Systemaufrufe des Systemkerns ansprechen.

In der Shell werden solche Programme gestartet.

Bourne-Shell (sh), erste Shell von Stephen L. Bourne, Mitte 1970er
C-Shell (csh), University of California, an C angelehnt
Korn-Shell (ksh), von David Korn, größerer Funktionsumfang als Bourne-Shell
Z-Shell (zsh), erweiterte Funktionalität, beliebt bei Admins
Bourne-Again-Shell(bash), Bash als Linux-Standard

Eingabe: echo $0 hier wird die aktuelle Shell angezeigt
Umschalten zwischen den Shells sh, bash, ksh, csh, tcsh (Tenex-C-Shell)
Verlassen mit exit

Kommandos

Wozu Kommandos? Richtet sich nach der Arbeitsweise eines Rechners

1. Rechner wartet auf Eingabe eines Benutzers
2. Benutzer gibt ein Kommando per Tastatur oder Maus ein
3. Der Rechner führt die Anweisung aus

Zunächst zeigt die Shell eine **Eingabeaufforderung** (engl. prompt) an.

Im **prompt** steht

$ für einen normalen Benutzer,
# für den Systemadministrator

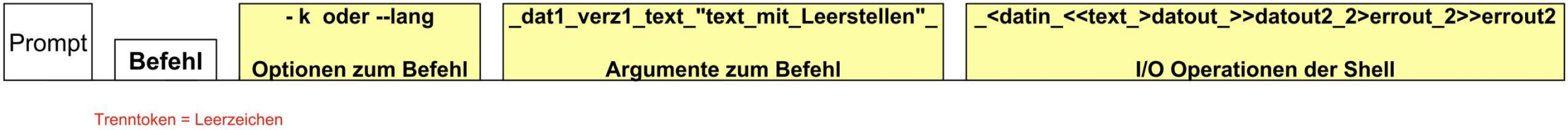
Kommandos

Erstes Wort = Komando / Befehl in Kleinschreibung
Syntax in der Shell, Case-sensitive

Trenntoken zwischen Elementen der Kommandozeile = Leerzeichen.

Interne Kommandos, Shell-Kommandos
Externe Kommandos, eigene Kommandos, ausführbare Dateien in /bin oder usr/bin

Aufbau der UNIX/Linux Kommandozeile



Kommandos: Überblick und Dateiverwaltung

Zu unterscheiden sind Programme die mit einer **grafischen Benutzeroberfläche** laufen, wie z.B LibreOffice für Büroaufgaben, Gimp für Bildbearbeitung und **Kommandozeilenprogrammen**, die nur eine Aufgabe erledigen wie z.B find zum Finden von Dateien oder grep das Dateien nach bestimmten Texten durchsucht.

Dies ist das Grundprinzip von UNIX und damit Linux:
Das Werkzeugkastenprinzip

Programme müssen miteinander kombiniert werden können

Programme müssen miteinander kommunizieren können

Unterstützung durch die Kommandozeile für effektives Arbeiten

Kommandos – Arbeiten mit Verzeichnissen

mkdir make directory, neue Verzeichnisse anlegen, es bezieht sich immer auf das letzte Verzeichnis, Option -p (parents) legt auch fehlende Elternverzeichnisse an, ohne diese Option gibt es Fehlermeldungen
/absoluter/pfad relativer/pfad (immer ausgehend vom aktuellen Verzeichnis)

find Pfad findet alle Dateien/Verzeichnisse
find Kontinente | less dies ist ein Pager, hier wird Text seitenweise angezeigt, Exit mit q
mit Angabe Verzeichnis, gibt kompletten Verzeichnisbaum mit Unterverzeichnissen an
./zoo/arctis hier steht der Punkt für das aktuelle Verzeichnis (Arbeitsverzeichnis), dies ist ein relativer Pfad.

rmdir remove directory, löscht nur leere Verzeichnisse, selten verwendet eher rm –r

rm remove -r od. auch -R steht für rekursiv und bezieht sich auf alle Unterverzeichnisse, **-i** interaktiv, gesamter Verzeichnisbaum, **Abfrage** zu jedem Unterverzeichnis
-f force ohne Abfrage, diese Optionen sind wichtig bei alias, veränderte Befehle
rm=‘rm -r -i‘

Kommandos – Arbeiten mit Verzeichnissen

cp -r quelle1 quelle2 Ziel, -r od. auch -R steht für rekursiv und bezieht sich auf alle Unterverzeichnisse,

Beim Kopie-Befehl cp -r unterscheidet man bei
2 Argumenten z.B afrika asien.

A1:Das **2.Argument** asien **existiert nicht**. asien wird mit **neuem Namen** angelegt mit den Unterverzeichnissen von afrika.

A2: Wenn es das **2. Argument schon gibt** z.B asien nordamerika dann wird asien als Unterverzeichnis in nordamerika angelegt. asien/elefanten/ nordamerika, asien/elefanten werden als Unterverzeichnis nach nordamerika mit dem **gleichen Namen** kopiert.
B: mehr als 2 Argumente, das letzte Argument muss ein Verzeichnis sein, die vorher aufgeführten Argumente werden mit **ursprünglichen Namen** in das letzte Verzeichnis kopiert.

mv move, rename wie cp jedoch verschieben und besitzt **keine Rekursivität**
mv afrika/ Afrika bedeutet umbenennen

Kommandos – Info Befehle

whereis ls wo liegt der Befehl ls, manual page wird angegeben, Zusammenhänge z.B passwd /etc/passwd als Konfigurationsdatei

which ls wo liegt ls, wie wird der Befehl verwendet, es können Optionen als alias hinterlegt sein, /usr/bin/ls Pfad zum Kommando als Orginalbefehl, alias ls =‘ls –color=auto‘

stat Datei/Verz. Genaue Info zur Datei/Verz. Größe, Zugriff, Modifiziert, Verändert, UID, GID

type Befehl gibt an um welchen Befehl es sich handelt, Orginalbefehl mit Pfad zum Kommando, alias (ls) oder eingebauter Befehl (pwd)

typeset -f Funktionen anschauen, bash-Funktionen; typeset -f | wc -l wieviele Zeilen; typeset -f | less Übergabe an Linux Pager

Funktion erstellen

halloIch ()␣{
> echo ‘HalloIch:‘
> echo ‘herzlich willkommen‘
> echo ‘ ‘;} wird durch Body abgeschlossen

Kommandos – Info System

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

id Benutzer ID , Gruppen ID anzeigen

whoami Wer bin ich?

who alle user angemeldet

w alle user anzeigen, etwas andere Ausgabe

users Usernamen aller Terminals ausgeben

Kommandos – Ansehen von Dateien

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

less der Linux Pager (less is more than more)

wc word counter, zählt Anzahl an Zeilen -l lines, Wörtern -w, Zeichen -c in Bytes, -m chars Anzahl der Zeichen

more der Unix Pager

cat catalogue listet Dateiinhalte in Textformat

file gibt den inhaltlichen Dateityp an, z.B ASCII text, LSB Linux Standard Base

head gibt die ersten Zeilen einer Datei an, default: 10, head -3 gibt die ersten 3 Zeilen an

tail gibt die letzten Zeilen einer Datei an, default: 10, tail -3 gibt die letzten 3 Zeilen an.
tail –f /var/log/messages

Linux System Administration CUPS

grep ‘631/tcp‘ /etc/services
Port :631 ipp internet printing protocol, Übertragung mit TCP u. UDP
CUPS Common Unix Printing System, Drucker einrichten unter Linux, alle Linux nutzen CUPS
Eingabe in Firefox:(tcp) http://127.0.0.1:631, yum search cups, yum install -y cups-pdf,
find ~ | grep ‘\.pdf$‘ Ausgabe der gedruckten pdf-Dateien im Homeverzeichnis
Aus der Konsole drucken: da cups-pdf nicht als default gesetzt ist müssen Optionen + Druckername eingeben werden.
Zwei verschiedene Systeme:

System V Drucksystem bei proprietären Unix-Systemen
Port: 515, UDP
Eingabe lp -d Cups-PDF protocols, Druckjobs abschicken
Status der Druck-Queues anzeigen lpstat -t
Druckjob abbrechen: cancel
Drucker(Queues) administrieren: lpadmin

BSD-Drucksystem (BSD, Linux)

Eingabe lpr -p Cups-PDF protocols Druckjobs abschicken
Status der Druck-Queues anzeigen lpq -a
Druckjob abbrechen, lprm (BSD, Linux)
Drucker(Queues) administrieren, lpc

Einrichten als Default-Drucker in Firefox, drucken ohne Optionen möglich, Reiter Printer, Cups-PDF anklicken, Administration: Set Default Options

Kommandos – Sonderzeichen der Shell

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

* - steht für alle Zeichen außer für . am Namensanfang; auch kein Zeichen

? - genau 1 beliebiges Zeichen , außer . am Namensanfang,
wenn er nicht alleine auftritt

[….] - genau 1 Zeichen aus der gegeben Zeichenmenge, außer . am Namensanfang
Schreibweisen: [abcdABCD123], [a-k1-4L-Z-], []], [[….]
vordefinierte Zeichenmengen [[:alpha:]], [[blank]], [[:….:]]

[^…] - genau 1 Zeichen aus der NICHT angegebenen Zeichenmenge,
ansonsten wie […], außer . am Namensanfang

{dat..,V…xyz} - erlaubt mehrere Dat/Verz. Namen mit obigen Sonderzeichen
Achtung: keine Leerzeichen

Shell - Konfigurationsdateien

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Systemweite: etc/profile

User spezifische:

~/.bash_profile	
~/.bash_login	beim login
~/.profile	

~/.bash_logout	beim logout

Anmelde-Shell

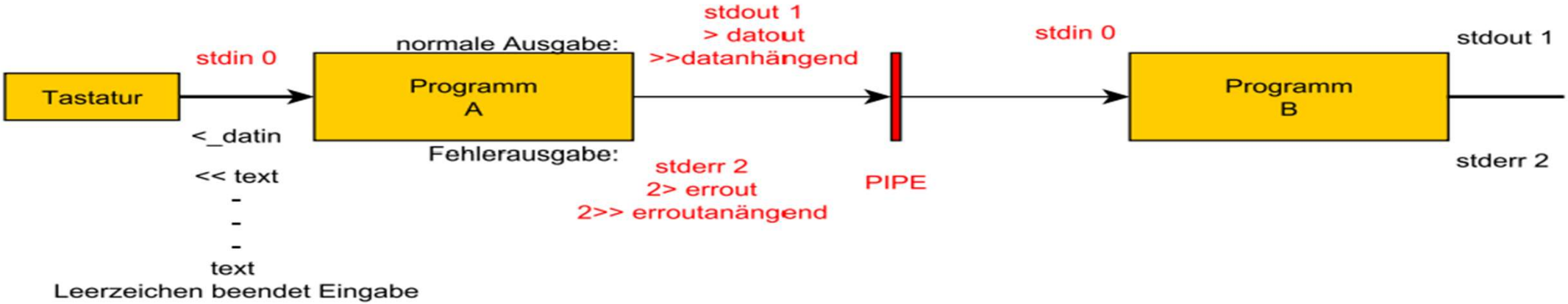
~ - Pfad zum Heimatverzeichnis eines Users

Interaktive Shells

~/.bashrc
ruft evtl. die systemweite Datei /etc/bashrc auf
nicht login abhängig; wird bei jedem Aufruf von bash ausgewertet

Shell – I/O Operationen

Kanal-defaults:
stdin: Tastatur stdout: Terminal stderr: Terminal



Pipe verknüpft: stdout des Programms vor der Pipe mit stdin des Programms nach der Pipe
FIFO Pipe: First In – First Out

Shell – I/O Operationen

Programme, die nach der Pipe eingesetzt werden können heißen:
Filterprogramme
echo ‘text text….‘ | programmname
cat, passwd, bash, head, tail, wc, less, more, ssh, cut, tac

xargs nl, expand, unexpand, uniq

xargs macht aus nicht Filterprogrammen Filterprogramme

Nicht Filterprogramme
ls, cp, mv, rm, ping, netstat, mkdir, cd, rmdir, find, pwd, date, man, apropos, whatis, whoami, info, type, file, whereis, who, w, user, stat, df, free, top, uptime, uname, id, touch

Shell – I/O Operationen

Zeichenmanipulation

tr translate keine Dateinamen, einzelne Zeichen löschen, ersetzen

echo Bärenhöhle | tr ‘a-zäöü‘ ‘A-Z?‘
B??RENH??HLE
-d delete
-s squeeze folgen von identischen Zeichen auf eins reduzieren
echo Bärenhöhle | tr -d ‘äöü‘
echo Bären--Höhle | tr -s ‘-‘ echo Bären--Höhle | tr -s ‘-‘ ‘\t‘

Sonderzeichen sind möglich, benannte Bereiche nach POSIX [:alpha:]
alle Buchstaben, inklusive Umlauten

Shell – I/O Operationen

Spaltenmanipulation

cut schneiden vertikal durch einen Text
-c character Zeichen

cut -c 1-3,5 /etc/passwd

-d delimiter z.B der Doppelpunkt :
-f einzelne Felder
-s Separator, verhindert die Ausgabe von Feldern ohne Trennzeichen

cut –d: -f1,5 /etc/passwd

Shell – I/O Operationen

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Zeilenmanipulation

sort sortieren lexikografisch, Zeichen für Zeichen
sortiert alphanumerisch

-n sortiert numerische Werte
-r Sortierreihenfolge umkehren
-u nur einmalige Werte, keine Dubletten

Shell: Kommando Ende Zeichen

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

| - trennt Kommandos abhängig voneinander
stdout des Kommandos vor der Pipe wird verknüpft mit stdin des Kommandos nach der Pipe
Ausführung: quasi gleichzeitig

; - Kommandos werden nacheinander ausgeführt, sind unabhängig voneinander
Ausführung: nacheinander

& - Kommandos sind unabhängig voneinander
Ausführung: quasi gleichzeitig

Shell: Kommando Ende Zeichen

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

cmd1 && cmd2 RS: =0
verkürztes if: arbeitet cmd1 korrekt, dann wird cmd2 ausgeführt

cmd1 || cmd2 RS:>0
verkürztes if: arbeitet cmd1 fehlerhaft, dann wird cmd2 ausgeführt

cmd1 && cmd2 || cmd3
cmd 1 korrekt : cmd2 wird ausgeführt
cmd 1 fehlerhaft: cmd3 wird ausgeführt
cmd1korrekt, cmd2 fehlerhaft: cmd3 wird ausgeführt

Korrekter Befehl: Rückgabestatuswert(RS) = 0
Fehlerhafter Befehlt: RS > 0
Test: direkt nach der Kommandoausführung mit echo $?

Shell: Entwertungszeichen

Entwertungszeichen entziehen Sonderzeichen ihre Sonderbedeutung

\ - entzieht dem nachfolgenden Zeichen die Sonderbedeutung

‘ ‘ - entzieht allen Zeichen die Sonderbedeutung

“ “ - ist ähnlich wie ‘ ‘, aber die Sonderbedeutung bleibt bestehen bei:
\x, $var Variablensubstitution
$(cmd1; cmd2) Kommandosubstitution

Shell: Variablen- und Kommandosubstitution

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Variablensubstitution

$VariableName
${VarName}xyz

dort wo das Dollarzeichen steht, wird der Inhalt der Variable ausgegeben

Kommandosubstitution

$(cmd1; cmdx …)

das Ergebnis von stdout der zwischen den Klammern stehenden Kommandos wird ausgegeben

Shell: Klammern

A. ( ) **B. [ ]** **C. { }**

A. 1) (cmd1; cmd2…) alle Kommandos in ( ) werden wie ein Kommando gesehen u. in einer Subshell ausgeführt

A. 2) $(cmd1; cmd2…) Kommandosubstitution

B. [ ] [^] Datei-Verz.-Expansion, Filterzeichen

C. 1) { cmd1;cmd2 ;} wie A. 1) allerdings Ausführung in der aktuellen Shell
Leerzeichen vor cmd1!!!

C. 2) ${VarName} Variablensubstitution

C. 3) ls /etc/{a*,d*,x*} Datei-/Verzeichnisnamen Expansion

Zugriffsrechte unter Unix/Linux

ls -l

```
drwxr-xr-x. 2 semus semus 4096 25. Jan 12:31 Schreibtisch
-rw-r--r--. 1 semus semus 4410 30. Jan 13:53 semus
```

. ACL Access Control List, erweiterte Rechte
+ Datei mit ACL-Regeln

|Dateityp| user gruppe REST Anzahl |username| |gruppenname| |Größe| |Datum| |Dat.Verz.|

Hardlinks: Dateien 1, Verzeichnisse 2 (., ..) + Anz. Verz. darin

-	*Datei*
d	*Verzeichnis*
l	*Softlink*
c	Character Device
b	Block Device
p	Named Pipe
s	Unix Domain Socket

Bitwertigkeit

2^2	2^1	2^0	7
r	w	x	
-	-	-	0

Datei: execute Recht
Verz.: cd Recht

Datei: lesen
Verz.: Inhalt auflisten

Datei: änderbar
Verz.: Einträge löschen/anlegen /ändern

Zugriffsrechte ändern:
Zahlen von 0 - 7

chmod 7 7 7 …….. Dat./ Verz.
0 0 0

u + r
g – w Dat./Verz.
x
o = s
t

Zugriffrechte unter Unix/Linux

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Default Zugriffsrechte werden systemweit von Distribution bzw. root gesetzt
/etc/profile

Jeder User kann die Vorbelegung ändern in folgenden Konfigurationsdateien

~/bash_profile, ~/.bash_login, ~/.profile

Abfrage der Rechte für Verzeichnisse: umask

Liefert z.B 0002 diese Rechte sind von 777 abzuziehen, ergibt 775
ugo

Die erste Null steht für Sonderrechte u. ist bei umask immer 0
Die zweite Null steht für u
Die dritte Null steht für g
Die vierte Null steht für o

Zugriffrechte unter Unix/Linux

775 oder auch 755 wären die Zugriffsrechte für neue Verzeichnisse

Damit ergibt sich als Zugriffsrechte für eine neue Datei

775
664

r	w	x
r	w	-

r	w	x
r	w	-

r	-	x
r	-	-

Die Rechte zum Ausführen einer neuen Datei sind am Anfang nicht gesetzt.
Bei 755 für Verzeichnisse ergibt sich 644 für die neue Datei

742 für VR wird zu 642 DR, bei ungeraden Zahlen ist x execute Recht gesetzt

Aufgabe umask: 022, 031, 035, 057, 077, 024, 046
013, 026, 135, 356, 246

Zugriffrechte unter Unix/Linux

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Sonderrechte für besondere Fälle von Zugriffsbeschränkungen

Für u und g steht im x-Feld ein s und für o im x-Feld ein t, wenn x gesetzt war. Wenn x nicht gesetzt war, steht dort S, T um zu zeigen, das das x-Recht nicht korrekt gesetzt wurde.

0775	r	w	x	r	w	x	r	-	x	
7775	r	w	s	r	w	s	r	-	t	**so nicht realistisch**
	u			**g**			**o**			
	4			**2**			**1**			

u: s steht für SUID, Set User ID Bit, Anwendung bei Programmen; Ausführung unter den Rechten vom Besitzer. Default: unter den Rechten des Ausführenden z.B. mit passwd auf /etc/shadow

g: s steht für SGID, Set Group ID Bit, Anwendung bei Programmen. Gruppenbezogen. Bei Verzeichnissen: Gruppe des Verzeichnisses vererbt an Unterverzeichnisse und Dateien (User muss zur Gruppe gehören)

o: t steht für Sticky Bit, Anwendung: bei Verz. mit allen Rechten. Ursprüngliche Rechte bleiben „kleben“ können also nicht durch andere User (umbenannt, geändert, gelöscht) werden (bei darin liegenden Verz./Dat.)

Hard- und Softlink

Hardlink:
Ein Eintrag innerhalb eines Dateisystems mit einem eigenen Namen, der auf den tatsächlichen Speicherplatz einer Datei zeigt. Die Inode ist dieselbe und die Berechtigung ist gleich. Bei einer Veränderung verändern sich alle Hardlinks gleich mit. Counter wird um 1 hochgezählt.

ln ./Ort/hardlink ./Ziel/hardZiel Hardlink erzeugen

ls -il Inode anzeigen

Gleiche Inode	Kein Zeichen gesetzt	Counter	unterschiedlich und trotzdem gleich
101256243	-rw-r--r--.	2 root root 0 27. Mai 18:05	*hardZiel*
101256243	-rw-r--r--.	2 root root 0 27. Mai 18:05	*hardlink*

Hard- und Softlink

Softlink:
Haben immer volle Berechtigungen und können auch außerhalb eines Dateisystems eingesetzt werden. Sie hinterlassen tote Links, wenn der Ursprung gelöscht wird

ls -l	Links anzeigen
ln -s ./Ort/ ./Ziel/	Softlink erstellen

Ungleiche Inode	l gesetzt	Counter bleibt gleich	Verweis auf den Ursprung
101256245	lrwxrwxrwx.	1 root root 5 27. Mai 18:18	./Ziel -> ./Ort
101256244	-rw-r--r--.	1 root root 0 27. Mai 18:17	**./Ort**

Prozesse unter Unix/Linux

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Prozess: laufendes Programm
Programmcode + Daten + Verwaltungsinformationen

→ **Kontext** ←

Jeder Prozess kann Kindprozesse generieren (die meisten tun es nicht), die dann einen Verweis auf ihren Erzeuger enthalten. Nur der init-Prozess hat keinen Elternprozess.

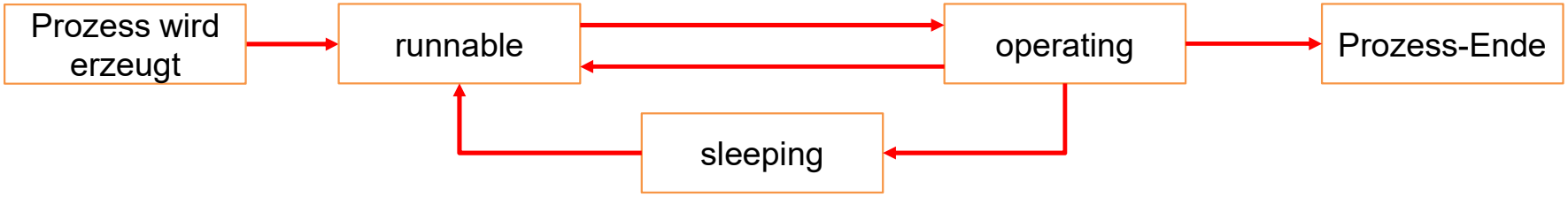
Präemptives Multitasking:
ein Teil des Kernels, der Scheduler, verwaltet alle Prozesse und teilt Ressourcen zu.
Bei 1 Prozessor: keine echten parallelen Prozesse, jeder Prozess bekommt Rechenzeit in Form von kleinen Scheiben (time slices) zugewiesen, die in 1 bis 100 ms nacheinander abgearbeitet werden.

n-Prozessoren: bis zu n-Prozesse können parallel, „echt gleichzeitig“ ausgeführt werden

Ausführung des Prozesses abgeschlossen:
Prozess beendet sich und stellt Rückgabewert zur Verfügung d.h. erfolgreich oder nicht erfolgreich

Prozesse unter Unix/Linux

Prozessstatus: Beim Abarbeiten von Prozessen, verschiedene Zustände



runnable (R) Prozess wartet auf Rechenzeit
operating Prozess wird gerade ausgeführt. Wechsel zw. runnable und operating so schnell, keine Unterscheidung

sleeping (S) Prozess wartet auf Abschluss eines Systemaufrufs (Ein- oder Ausgabeoption)

untinterruptible sleep (D) ähnlich zu S, wartet an einer Stelle wo er nicht explizit abgebrochen werden kann

Stopped, traced (T) Prozess durch Signal angehalten; bekommt im Moment keine Rechenzeit

Zombie (Z) Prozess wurde beendet. Elternprozess hat seinen Rückgabewert noch nicht abgefragt, keine Ressourcen außer Eintrag in Prozesstabelle

Abkürzungen in Klammern werden von den gängigen Werkzeugen der Prozessverwaltung verwendet

Prozesse unter Unix/Linux

Jeder Prozess hat neben der Prozessumgebung Attribute wie ein aktuelles Verzeichnis und eine umask, die an Kindprozesse vererbt werden, ferner eine Liste der vom Prozess geöffneten Dateien mit drei Einträgen für die Standardkanäle stdin, stdout, stderr

Kennwerte: unter /proc

PID process ID; eine eindeutige Prozessnummer

PPID parent process ID; alle Prozesse kennen die Nummer des Elternprozesses

UID, GID user ID, group ID; Benutzer von denen der Prozess erzeugt wurde

PRI, NI priority, nice; Scheduler: Verteilung der Zeitscheiben nach Priorität; Prozesse: Eingabe-, Ausgabeoperationen >PRI als Prozesse, die nur Rechenzeit verbrauchen; PRI kann nicht geändert werden, Benutzer können nur den Nice-Wert (nice) darum bitten den Prozess zu bevorzugen oder zu benachteiligen

CMD command; Name des Kommandos durch das der Prozess gestartet wurde

TIME verbrauchte Rechenzeit

TTY terminal type, Name des kontrollierenden Terminals, Ausgabe ? wenn der Proz. nicht von Term. Gestartet wurde

RSS resident set size; Größe des Programms im Arbeitsspeicher

WCHAN Bei Prozessen im Zustand sleeping (S) der Name der Kernelfunktion, in dem der Prozess schläft

Prozesse unter Unix/Linux

Der Kernel –
Initialisiert die Hardware und startet den 1. Prozess:
init (früher)
systemd (heute Linux) → forking(gabeln = Prozessverdopplung)

process listing
ps , ps a, ps ax ohne ‚-‘ ps –e, ps –ef mit ‚-‘ Tipp: man ps, pstree –p zeigt Prozess Baumliste

ps kommt aus 3 Welten: Unix Sytem V, BSD Unix, Linux/GNU

kill –SIGNAL pid (pid= Process ID), killall prozessname
kill –l Listet alle Signale mit Name u. Zahl, default SIGTERM(15)

nice –n cmd macht Befehle freundlicher, höherer Nice-Wert geringe Priorität, negative Werte nur als root möglich; Setzt default +10 wenn keine Zahl hinter dem Kommando eingegeben wurde
Nice-Werte: -20 bis 19, default gesetzt: 0

renice zahl pid greift auf laufenden Prozess zu und verändert den Wert über Prozess-ID

Prozesse unter Unix/Linux

Prozesse im Hintergrund über Shell Jobs, Kommando über den Zustand von Hintergrundprozessen

jobs liefert Information zur Jobnummer (JobID), Prozesszustand, Kommando

fg %JobID foreground: schiebt Prozesse in den Vordergrund

bg %JobID background: schiebt Prozesse in den Hintergrund

Aktuellen Prozess stoppen/killen STRG C
Aktuellen Prozess anhalten STRG Z

Prozess-Steuerzentrale top Ableger htop, atop
Oberfläche zur Prozessverwaltung mit allgemeinen Systeminformationen und ständig aktualisierender Prozesstabelle
Übersicht: h; Signale an Prozesse versenden k; Priorität verändern: r; Verlassen: q;
Starten ohne Oberflächen: -b um Ausgabe in eine Datei umzuleiten
top –bin 5 > Datei
-i nur Prozesse, die intensiv Rechenzeit verbrauchen
-n (Zahl) wie oft top die Anzeige neu aufbauen soll, bevor es sich selbst beendet

Linux Zertifizierung

Durchführung über LPI Linux Professional Institute durchgeführt

https://www.lpi.org

Welche Zertifizierungen gibt es: https://www.lpice.eu

LPIC-1 Teilprüfungen 101 und 102, Reihenfolge egal, beide erforderlich
Version 5.00

LPIC-2 mit 201 und 202 Teilprüfungen

LPIC-3 mit 301 für LPIC-3 Grundzertifikat, dann diverse
Bereichszertifizierungen z.B Security …..

Anmeldung über Pearson VUE: https://home.pearsonvue.com/lpi

Gesicherte Verbindung zu entfernten Systemen: ssh

SSH: Secure Shell; ein Netzwerkprotokoll der TCP/IP-Familie.

Datenübertragung im Netz mit sicherer Authentisierung und Verschlüsselung

Authentisierung: stellt sicher, dass Benutzer mit dem richtigen Server kommunizieren u. der Server den Zugriff auf das richtige Benutzerkonto gibt.
Verschlüsselung: verhindert die Offenlegung der übertragenen Inhalte, wenn der Netzwerkverkehr durch Unbefugte belauscht wird.

OpenSSH: frei verfügbare Implementierung in den meisten Linux Distr.;
einige SSH-Clients sowie ein SSH-Server (sshd)

Richtig angewendet kann SSH folgende Angriffe verhindern:

DNS Spoofing, ge- oder verfälschte DNS-Einträge

IP Spoofing, Angreifer schicken Pakete, die so tun als kämen sie von einem vertrauenwürdigen Rechner

Shellkonstrukte Bash Scripte (kurz)

She Bang (She=#, Bang=!) muss in der 1. Zeile stehen + Pfad zum Interpreter

```
#! /pfad/zum/Interpreter

# Übergabeparameter:
#     0, 1, 2, 3, 4….{9}
# andere wichtige Variablen:
#     #     *     @ (Tipp: man bash  und nach #, *, @ suchen)

      Shell Script Kommandos
```

Script ausführbar machen: chmod u+x scriptname
Script ausführen : ./scriptname od. absoluter Pfad

Script ausführbar machen mit Übergabeparameter: ./scriptname a b c d

$0	$1	$2	$3	$4

Shellkonstrukte Bash Scripte (kurz)

Verzweigungen:

```
      Bed.
if  cmd1
      then
            cmd a
            cmd b
            ……..
      elif cmd2
            cmd c
            cmd x
      else
            cmd y
            cmd z
fi
```

cmd(Rückgabestatus)
0=true(wahr)
>0= false(falsch)

Fallunterscheidungen:

```
case "$Var"   in
      wert1)
            cmd 1
            cmd 2
            ……..
         ;;
      wert2)
            cmd 3
            cmd 4
         ;;
        *)
            cmdx  #default
         ;;
esac
```

Schleifen:

```
while cmd
      do
            cmd1
            cmd2
      done
```

In while cmd RS

Schleifen:

```
for i in Liste
      do
            cmd 1
            cmd
      done
```

Elemente mit Leerstellen getrennt

Oder
for ((i=start; i<end; i++) sonst w.o.

Bedingungsprüfung(cmd(Rückgabestatus)
z.B Zahlen/Text vergleichen:
test Tipp: man test

z.B test "$var" = "abc"
Zeichenketten in " " einschließen
test "$var" –eq 123

Dateien archivieren und komprimieren

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Die Archivprogramme tar und cpio

Zusammenfassen diverser Dateien zu einer großen z.B als Sicherheitskopie

tar : weit verbreitet, steht in jeder Unix-Implementierung zur Verfügung
tar-Archive sind das Datenformat der Wahl für die Softwareverteilung im Internet

Betriebsmodus angeben:
-c (create) -x (extract) -t (table of contents) Inhaltsverzeichnis anzeigen
danach weitere Optionen „wie“ es gemacht werden soll:
-v (verbose, „geschwätzig“) Mitteilsamkeit Ausgabe wie mit ls -l
-f (file) Angabe des Dateinamens des Archivs

Dateinamen : Datei wird ins Archiv getan, ausgepackt usw.
Verzeichnis : mit Dateien und Unterverzeichnissen, tar ist immer explizit rekursiv

Dateien archivieren und komprimieren

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Erzeugen eines neuen Archivs

-c analog zu > bei der Kanalumlenkung: Bestehende Dateien werden überschrieben
Anhängend wie >>: Modus -r allerdings nur für Archive auf der Festplatte

tar -cf /tmp/archiv.tar /home/semus /var/log/messages

tar -cvf die eingelagerten Dateien und Verzeichnisse werden aufgelistet

tar -rvf Archivdatei Verzeichnisse-Dateien Dateien Verzeichnisse hinzufügen
tar --delete -f Archivdatei Verzeichnisse-Dateien Dateien Verzeichnisse entfernen

Archive durchsuchen

tar -tvf archiv.tar home/semus/.bashrc

Metadaten wie Eigentümer, Gruppe, Zeitstempel, Rechte werden auch archiviert

Dateien archivieren und komprimieren

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Archive auspacken

-x für extract und -v für die Auflistung der ausgepackten Verzeichnisse und Dateien

cd /tmp

tar -xvf ~/archive.tar im Verzeichnis /tmp wird das Archiv ausgepackt und fehlende Verz. angelegt.

Zugriffsrechte

Unter root:
die Zugriffsrechte des Archivs werden übernommen

Normaler Benutzer:
Zugriffsrechte des Archivs plus Rechte der eingestellten umask
Durch Option -p wie root, die Zugriffsrechte des Archivs werden übernommen

Dateien archivieren und komprimieren

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Archive komprimieren

Für GNU-Tar können Kompressionsprogramme angegeben werden
gzip, bzip2, xz
-z, -j, -J
.gz, .bz2, .xz

Tar-Archiv mit gzip Komprimierung
tar -czf archiv.tar.gz Verzeichnis
tar -c Verzeichnis | gzip > archiv.tar.gz
Beide machen das gleiche

Entpacken von Tar-Archiv
tar -xzf archiv.tar.gz

Dateien komprimieren

Kompressionsrate gzip < bzip2 < xz

Effizienzparameter -1 bis -9; default -6 bei gzip u. xz, default -9 bei bzip2
gzip: Kompressionsgeschwindigkeit vs Kompressionsstärke
bzip2: Speicherplatz vs Kompressionsstärke
xz: virtueller Speicher wird zum Komprimieren benötigt, entsprechend kann das Kompressionergebnis unterschiedlich aussehen. Genaue Tabelle xz(1)
gzip datei datei wird durch datei.gz ersetzt
gzip -c datei > datei.gz Orginaldatei bleibt erhalten
gzip -9 -c datei > datei.gz mit -9 stärkste Komprimierung, langsamste Komprimiergeschwindigkeit

Option -r rekursiv: alle Dateien in Unterverzeichnissen werden ebenfalls (de-)komprimiert, gzip u. xz
bzip2 kennt keine Rekursivität

gzip -dc = zcat gzip -d = gunzip anlog für xz, unxz und xzcat

Reguläre Ausdrücke
(regex – regular expressions)

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Arbeiten mit regulären Ausdrücken ist, dem Rechner die Sicht des Menschen auf TEXT zu vermitteln

Selektieren von Text

.	Steht für ein beliebiges Zeichen
^, $	^ Zeilenanfang, $ Zeilenende
\<, \>	< Wortanfang, > Wortende
[….]	ein Zeichen aus der angegebenen Zeichenmenge
[^...]	ein Zeichen aus der nicht angegebenen Zeichenmenge

Multiplikatoren das davor stehende Zeichen oder der davor stehende reguläre Ausdruck

*	darf beliebig oft vorkommen auch 0-mal
\+	darf beliebig oft vorkommen mindestens 1-mal
\?	darf 0- oder 1-mal vorkommen
\{n,m\}	muss mindestens n-mal, maximal m-mal vorkommen
\{n\}	muss genau n-mal vorkommen
\{n,\}	muss mindestens n-mal vorkommen

Reguläre Ausdrücke
(regex – regular expressions)

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

regex Bereiche:

\(…\) definiert eine ‚regex'- oder Zeichketten-Bereich (maximal 9 Bereiche auch verschachtelt)

((( )(())))
123 45

\# Rückreferenz auf einen zuvor definierten Bereich, z.B # = 2 als Index

regex Dialekte der regex engines:

\ bei grep berücksichtigen bei egrep nicht;
bei <, > \ Anwendung umgekehrt, bei grep nicht, bei egrep verwenden

vi, less, sed verwenden auch regex
Regular engine wie egrep: less
Regular engine wie grep: vi, sed

Stream Editor ‘sed‘
(synonym für: vi im Batchbetrieb)

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

sed wird gerne verwendet für „suchen und ersetzen“

sed ‘s/suchregex/ersatztext/ g ‘

global auf der Zeile

Beispiel:

cat /etc/passwd | sed ‘s/:/“,“/‘

Tipp: man sed

Zeitgesteuerte Kommandoausführung

Chronologische Ausführung von Befehlen (wiederholtes Ausführen)

(der Systemdienst: crond muss laufen) /etc/cron.allow vom User erlaubt,

/etc/cron.deny nicht erlaubt

crontab

-l - Inhalt auflisten

-e - editieren

-r - gesamte cron Tabelle (eigene) löschen

cron Konfigurieren: man 5 crontab

Ein Zeilenaufbau:

* * * * * /…/befehl-script

Wochentag 0 – 7(So)

Monat 1 - 12

Tag 1 – 31

Stunde 0 - 23

Minute 0 - 59

Zeitgesteuerte Kommandoausführung

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Einmaliges Ausführen von Befehlen / Skripten

at Definition

atq Queue anzeigen

atrm einen Eintrag löschen

Definition:

at 12:30 ENTER
at> echo “Hallo“ ENTER > /dev/pts/x x = Zahl der Konsole
at> Strg + D Eingabe tty pts/0, pts/1

Dienst atd; /etc/at.allow, /etc/at.deny analog zu cron

Zeitgesteuerte Kommandoausführung

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Weitere Kommandos für cron, at

systemctl status crond **systemctl enable crond** **systemctl disable crond**
systemctl start crond **systemctl stop crond**

/etc/cron.allow /etc/cron.deny

systemctl status atd **systemctl enable atd** **systemctl disable atd**
systemctl start atd **systemctl stop atd**

/etc/at.allow /etc/at.deny

Zeitgesteuerte Kommandoausführung

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Mögliche Datumsangaben für at

MMTTJJ **MM/TT/JJ** **TT.MM.JJ**

Monatsname Tag **Monatsname Tag Jahr**

Varianten für cron bei Zeit und Datumsangaben Bsp. Minutenfeld

0,30 jede volle und halbe Stunde

8-11 in jeder Stunde zur 8. bis 11. Minute, jede Minute

8,9,10,11 wie oben
Mehrere Bereiche sind auch möglich 8-11,24-29,45-50
0-59/10 alle 10 Minuten

***/10** auch alle 10 Minuten

Text editieren mit dem Standard-Editor vi

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Warum vi ?
Schlank, leistungsfähig, auf jedem Linux vorhanden

vi **vim (vi improved)** **neovim**

Grundlegende Funktionen:

Navigieren in einem Text

Einfache Änderungen im Text

Beenden des vi mit und ohne Speichern der veränderten Datei

Alternative Editoren: nano, GNU Emacs, Visual Studio Code

Ändern des Standart-Editors durch setzen der Umgebungsvariable VISUAL
export Visual=/usr/bin/nano

Grundlegende vi-Funktionen

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Es gibt drei Arbeitsmodi

Kommandomodus

- Direkt nach dem Start des vi

- Alle Tastatureingaben stellen Kommandos dar, ohne die Enter-Taste zu benutzen

Eingabemodus

- alle Tastatureingaben werden als Text behandelt

Kommandozeilen- oder ex-Modus

- Eingabe von Befehlen

- Befehle werden durch einen Doppelpunkt eingeleitet und mit Enter-Taste abgeschlossen

- ex ist ein zeilenorientierter Editor, Kommando :ex Kommando :visual

bildschirmorientierter Modus

Statusinformationen anzeigen (falls nicht vorhanden) Esc:set showmode Enter

Grundlegende vi-Funktionen

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Wechsel zwischen den Arbeitsmodi
Nach dem Start des vi:
Kommandomodus
Keine Tastureingaben möglich
mit i,a,o in den Eingabemodus

Eingabemodus
Texteingabe möglich
mit Esc in den Kommandomodus
mit : in den Kommandozeilenmodus

Kommandozeilen- oder ex-Modus
- Kommandos eingeben Enter
- danach wieder automatisch im Kommandomodus

vi verlassen
Ohne die Änderungen abzuspeichern :q! Enter :q verlassen nur wenn noch keine Änderungen am Text vorgenommen wurden

Grundlegende vi-Funktionen

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Bewegung im Text

Eingabemodus

mit Pfeiltasten

Kommandomodus

h, j, k, l	**wie Pfeiltasten im Eingabemodus**
0	**an den Zeilenanfang**
$	**Zeilenende**
w	**folgender Wortanfang**
b	**vorhergehender Wortanfang**
H	**Schreibmarke an erster Zeile**
L	**Schreibmarke an letzter Zeile**
M	**Schreibmarke an mittlerer Zeile**
G	**Schreibmarke am Dateiende**
1G	**Schreibmarke an erster Zeile**

Grundlegende vi-Funktionen

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Löschen von Zeichen

Eingabemodus

nur eingeschränkt

Kommandomodus

x	**löscht Zeichen unter der Schreibmarke**
X	**löscht das Zeichen vor der Schreibmarke**
dd	**löscht gesamte Zeile inklusive Zeilenumbruch**
J	**Zeilenumbruch durch Leerzeichen ersetzen und Zeilen verbinden „join“**

Grundlegende vi-Funktionen

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Dateioperationen

vi datei	Datei bearbeiten
:e datei Enter	innerhalb des vi „edit“ , Kommandozeilenmodus
:w Enter	
:w andre-dat Enter	datei auf die Platte schreiben, ansonsten Datenverlust „write“
:r datei Enter	Inhalt von datei wird in aktuelle Datei eingefügt (an Schreibmarke)
!	Gewalt anwenden
:e! datei Enter	datei verlassen, Änderungen können verloren gehen
:w! datei Enter	überschreibt auch eine schreibgeschützte Datei
:w Enter :q Enter	:wq Enter oder :x Enter

Linux-Systemadministration

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Informationen zum System: diverse lsxxx Komandos

lsblk	aktive Blockdevice
fdisk -l	Partitionen von Blockdevice
lsmod	zeigt geladene Module
	modprobe Modulname lädt entsprechende Module
	modprobe –r Modulname löscht die Module
lscpu	gibt Informationen zur
/proc/cpuinfo	CPU aus
lsusb	gibt Informationen zu aktiven usb devices
lspci	Speed: Device Geschwindigkeit
lspci –v	IRQ Number (Interrupt Request)
	Vendor: Hersteller des Devices 3 Antworten LPIC-Fragen
lsof	list open files, zeigt eine Liste geöffneter Dateien an
lsof –i	TCP/IP Socket Verbindungen

Linux-Systemadministration

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Benutzerverwaltung (lokal):

/etc/passwd	von Allen lesbar
/etc/shadow	nur von root lesbar
useradd name	User anlegenc
-m	mit Heimatverzeichnis
/etc/skel	
/etc/useradd	
userdel name	löscht einen user
-r	löscht rekursiv das Home Dir des users
usermod name	einen angelgeten user ändern
-L	Passwort Locked
-U	Passwort Unlocked
chage name	PW-Verwaltung
	PW Ablauf etc.

Linux-Systemadministration

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Gruppenverwaltung (lokal):

/etc/group	von Allen lesbar
	groups
	groups username
groupadd gname	Gruppe anlegen
groupmod gname	Gruppe ändern
groupdel gname	Gruppe löschen

Linux-Systemadministration

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Benutzer-, Gruppenverwaltung:
Der Kernel prüft bei jedem Zugriff auf eine Ressource die Group ID od. User ID, keine Namen
Zugeordnete Dateien und Verzeichnisse

/etc/passwd

/etc/shadow

/etc/group

/etc/default

/etc/login.defs

/etc/nologin **besteht diese Datei kann nur root sich anmelden**
wird beim reboot gelöscht

Linux-Systemadministration

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Vom BIOS zum login (Linux)

1. POST — Power On Self Test
2. BIOS — lädt aus 1.HD aus dem MBR den Bootloader und startet ihn
3. Bootloader
   - generisch: lädt den Bootloader aus der bootable(*) , Partition:
   - first stage loader: Grub / Grub2 lädt weitere Teile, 1,5 Stage 2Stage … für eine komfortablere Auswahl, Edit Menü
4. Grub2 — lädt Linux-Kernel und initrd (Initial RAM disk) und startet den Kernel

5. Kernel — initialisiert Hardware und startet den 1.Prozess (init / systemd /bin/bash) und den 2.Prozess (kthreadd)
6. init / systemd — starten weitere Systeminitialisierung in den default Runlevel: Kons. Obfl
   default systemd target: graf. login

7. graf. Login — xdm, kdm, gdm, grafische Oberfläche X-Window-System, DM Display Manag
   xdm: Vanilla X11 DM , kdm: KDE, gdm: GNOME

Linux-Systemadministration

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Vom BIOS zum login (Linux)

Ergänzung zu 6. **Config Datei von /sbin/init: /etc/inittab**

Ctrl Alt Del

0
1
2
3
4
5
6

a) Unix V-System: init: /etc/rc; /etc/init.d/rc 2.d/

b) UPSTART **Ubuntu: verbessertes init, wurde teilweise von Debian, Suse verwendet**

c) systemd **löst das „alte“ System V init bei fast allen Distributionen ab**
systemctl

Linux-Systemadministration

man
syslog.conf,
rsyslog.conf
syslog-ng.conf

System Logging: syslog

Die syslog Daemons:

a) syslogd: **war der Log Dienst von Unix/Linux /etc/syslog.conf**

Moderne Versionen:

b) rsyslogd: **Redhat …. /etc/rsyslog.conf**
c) syslog-ng: **Suse … /etc/syslog-ng.conf**

c) In systemd: journald journalctl /etc/systemd/journald.conf

Linux-Systemadministration

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

System Logging: syslog

Rules: Filter für die messsages

Linke Spalte

* Facilities .	*Priorities
auth	emerg (panic)
authpriv	alert
cron	crit
daemon	err (error)
ftp	warning (warn)
Kern	notice
lpr	info
local 0…local7	debug
mail	none
Mark	
syslog	
security	
uucp	
user	

rechte Spalte

Action Destination

/pfad/zur/logdatei(datei)

/dev/console

xconsole tty

| weiteres Kommando Pipe

@ip.des.remote.host

remote_host_name

usera, user tty des user

- als erstes Zeichen nicht direkte Ausgabe (gebuffert)

* an alle eingeloggten user

Linux-Systemadministration

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Paketverwaltung: lokale Paketverwaltung

	Arch Systems pacman system	rpm RedHat, Fedora, Suse	dpkg Debian, Ubuntu
Installieren	-U pn oder -upgrade pn	-i pn.rpm	-i pn.deb
Suchen	-Qs pn oder --query -- search	-qa pn -qa | grep string	-l pn -l | grep string
Löschen	remove: -Rs pn	-e pn	-r pn (Konfig bleibt) -P pn (Konfig gelöscht)
Infos abfragen	-Qi pn oder --query --info pn -Ql pn oder --query --list pn	-ql pn alle Dateien -qi pn nur Info Dat. -qc pn nur Konfig Dat. -qlp pn.rpm	--listfiles pn --status pn
Update	-U pn --upgrade pn	-U pn.rpm	--install

Linux-Systemadministration

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Repository Verwaltung (Bibliotheken im Internet)

	Arch Systems pacman system	yum / dnf RedHat, Fedora	apt / apt-get Debian, Ubuntu	zypper Opensuse
Installieren	-S pn oder --sync pn	install pn	install pn	install pn
Suchen	-Ss string --sync –search pn	search string	search pn	search pn
Löschen	remove: -Rs pn	remove pn	remove pn autoremove	remove pn
Infos abfragen	-Si pn oder --sync --info pn -Sl pn oder --sync --list pn	info pn	show pn	info pn
Update	-Syu –syc –refresh -- sysupgrade	update	update upgrade	update

Linux-Systemadministration

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Informationen zum File System:

df	Anzeige Partitionsbelegung, nur aktive Partitionen
/etc/fstab	File System Tabelle
mount	einhängen von Partitionen, File Systemen
	-- bind für eingehängte Geräte
umount	aushängen von Partitionen, File Systemen
/proc/self/mounts	aktuell
/proc/mounts	gemountete FS
/etc/mtab	dito
cat /proc/swaps	Auslagerungsspeicher
swapon/swapoff	ein- und ausschalten von Swapspace

Linux-Systemadministration

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Das Wurzelverzeichnis des Dateisystems wird über das Kommando mount mit einem existierenden Verzeichnis dem mount point identifiziert

mount /dev/sda3 /home

Zugriff: Dateien auf der angegebenen Partition über den Pfadnamen /home/

1. Argument: eine Gerätedatei, blockorientiertes Gerät z.B Plattenpartion, CD-ROM usw.

mount ohne Parameter: Liste der aktuell eingehängten Dateisysteme

/etc/mtab alle Einhängevorgänge werden hier protokolliert, bei modernen Distr. nur noch Soft-Link auf:
/proc/self/mounts

Mit mount erzeugte mount points sind nur temporär, bis zum nächsten Neustart

Linux-Systemadministration

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Die Datei /etc/fstab

Dateisysteme permanent einhängen:

Beim Hochfahren automatisch eingehängt und beim Herunterfahren wieder ausgehängt

4 Spalten

1. **Spalte: Geräte**
2. **Spalte: mount points**
3. **Spalte: das verwendete Dateisystem, ext2, ext3 usw.**
4. **Spalte: Optionen, default: Standardoptionen**
5. **Spalte: Sicherheitskopien**
6. **Spalte: Dateisystem prüfen mit Prioritäten**

Linux-Systemadministration

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Festplattenverwaltung unter Linux

SCSI	HD	CD / DVD	SCSI	generische Geräte
	a	0		0
/dev/sd	b	/dev/sr 1	/dev/sg	1
	c	2		2

- Partitionierung, Programme: fdisk, gdisk

- Filesysteme ext2/ext3/ext4/xfs/jfs/..
  mkfs TAB TAB
  mkfs.ext2, mkfs.ext3, mkfs.ext4, mkfs.fat, mkfs.vfat, mkfs.xfs

LVM Logical Volume Manager
lvm TAB….: pvs, vgs, lvs : pv…, vg…, ls…

Linux-Systemadministration

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Festplattenverwaltung unter Linux

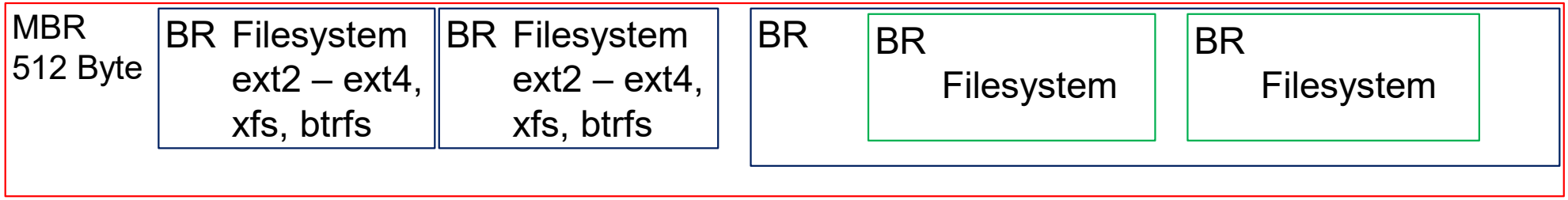
IBM bestimmte 4 primäre Partitionen

Festplatte: /dev/sda

1. prim. Part.: /dev/sda1

2. prim. Part.: /dev/sda2

3. prim. Part.: /dev/sda3 = erweiterte Partition



440 Byte
Bootloader, generic
Rest:
Partitionstabelle
MBR-Ende
Kennung

1. log. Part.: /dev/sda5

2. log. Part.: /dev/sda6

Linux Zählung Partitionen:
Primär: 1, 2, 3, 4
Logisch: 5, 6, 7, …..

Die Grafikoberfläche X11

X Windows System , X11 , X als grafische Betriebsumgebung

X.org offizielle Linux Implementierung

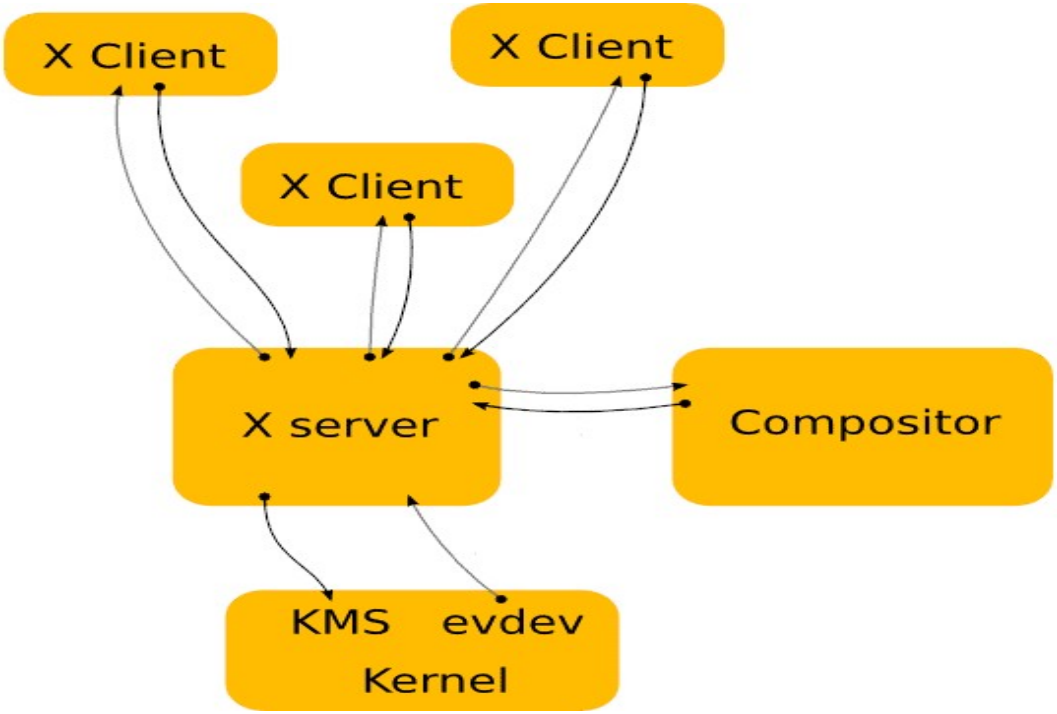
X-Protokoll überträgt grafische Grundoperationen über eine Netzwerkverbindung

X-Server läuft auf Arbeitsplatzrechner mit Grafikkarte u. Peripherie

X-Clients Anwendungsprogramme, die lokal oder auf einem entfernten Rechner laufen
schicken Grafikbefehle über das X-Protokoll an den Server

Die Grafikoberfläche X11

Auf einem Rechner können mehrere Clients gestartet werden, die verschiedene X-Server nutzen



Die Grafikoberfläche X11

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Begriffsdefinitionen aus dem X11 Umfeld

Fenster-Manager (window manager)	Platzierung der Fenster auf dem Bildschirm (überlappen, kacheln, Vordergrund, Hintergrund
Display-Manager	- Verwaltung des X-Servers (der X-Server) auf einem Rechner - Benutzer können sich an der grafischen Benutzeroberfläche anmelden - baut grafische Sitzung für den Benutzer auf. - Session Management: Speichert beim Abmelden den aktuellen Zustand und stellt diesen beim Anmelden wieder her
Toolkit	Programmierumgebung für X-Clients, Grafikausgabe und Events werden beschrieben und vom Toolkit auf X11 Protokollnachrichten abgebildet.

Die Grafikoberfläche X11

xorg.conf	zentrale Konfigurationsdatei für den X-Server
Abschnitte	Section “Files“ …… EndSection

```
Section “Monitor“
        Identifier “mon0“
        HorizSync       31 – 94
        VertRefresh             60
EndSection
Section “Device“
        Identifier “dev0“
        Driver “vesa“
EndSection
Section “Screen“
        Identifier “screen0“
        Monitor “mon0“
        Device „“dev0“
        DefaultDepth 24
        SubSection “Display“
                Depth       24
                Modes       “1024x768“
        EndSection
EndSection
```

Die Grafikoberfläche X11

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Zwei X-interne Möglichkeiten um Zugriffe auf den X-Server zu kontrollieren

xhost name@rechnername od. ip erlaubt den Zugriff von Clients vom angegebenen Rechner auf X-Server des angemeldeten Users

xhost - name@rechnername od. ip sperrt den Zugriff wieder

xauth beim Start wird (meist vom Display-Manager oder startx) ein zufälliger magic cookie erzeugt und unter ~/.Xauthority des angemeldeten Benutzer abgelegt.

magic cookies lassen sich mit xauth auf andere Rechner übertragen.
Clients haben nur mit dem richtigen magic cookie Zugriff

X-Server starten X oder startx aus Text-Konsole oder ssh

DISPLAY=rechnername:0 Zugriff auf X-Server über Umgebungsvariable DISPLAY

Sicherere Methode zum Starten von X-Clients auf entfernten Rechner: X-Weiterleitung mit ssh

ssh –X name@rechnername od. ip

Die Grafikoberfläche X11

Alternative zu X11 ist Wayland

Wayland ist schlanker

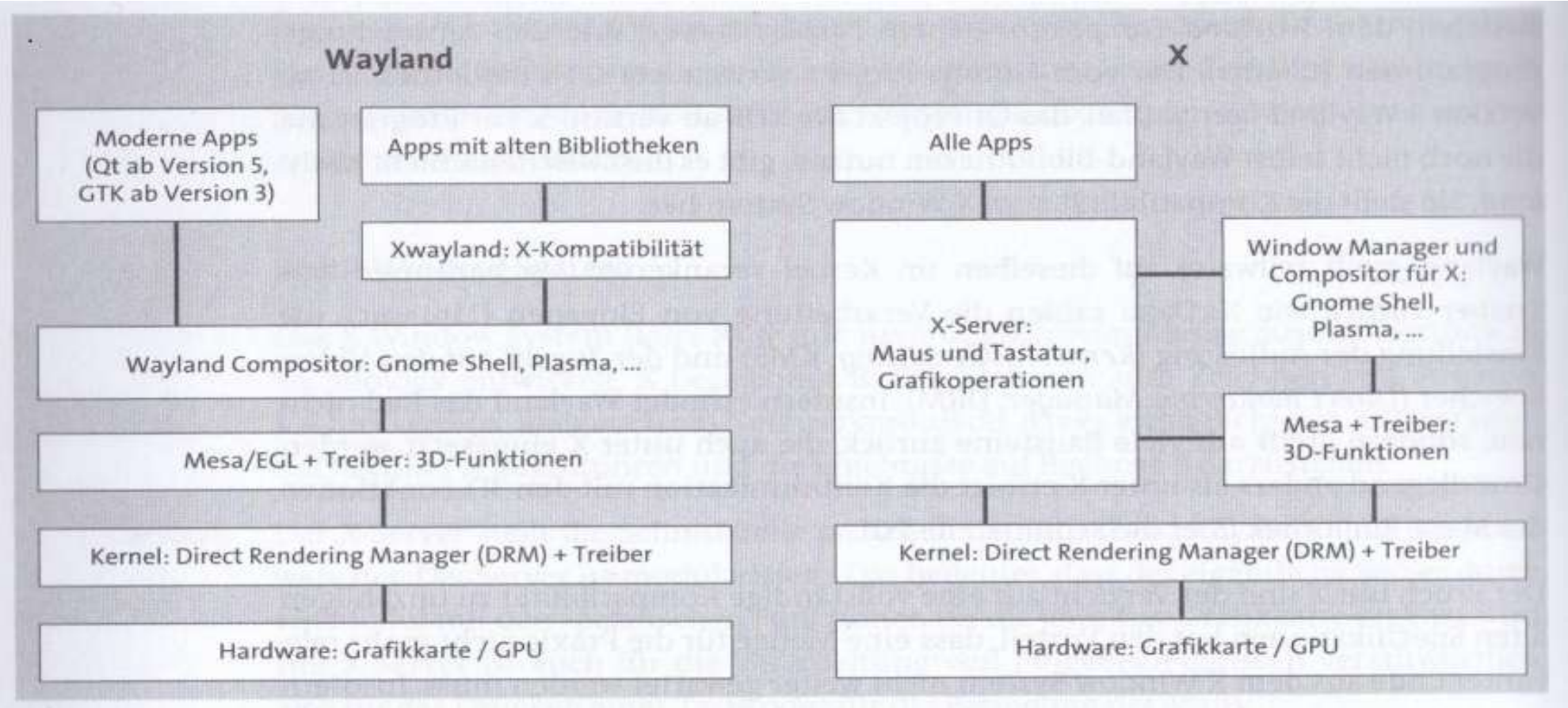
Nur noch Compositor, kein Fenstermanager, kein X-Server

Alte Konfigurationen wie in X11 werden nicht mehr unterstützt

XWayland Unterstützung für X11 Clients

Frühere Probleme:
Stabilität, Netzwerkfähigkeit: Fernwartung und Screen-Sharing

Die Grafikoberfläche X11



Quelle: Linux-Das umfassende Handbuch, Michael Koffler

Die Grafikoberfläche X11

Text Konsole über: Strg Alt F2, Strg Alt F3

systemctl isolate multi-user Textmodus aktivieren
systemctl isolate graphical Graphikmodus aktivieren

X oder Wayland?
ps ax | egrep –i “xorg|wayland“

loginctl zeigt alle Sessions unter Kontrolle von systemd

loginctl show-session 2 | grep Type

echo $XDG_SESSION_TYPE

X-Client
xterm –display :1

Die Zeitverwaltung

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Uhren und Zeit unter Linux

CMOS-Uhr	batteriebetriebene Hardware- oder CMOS-Uhr, Verwendung beim Systemstart
Kernel-Uhr	- wird beim Systemstart von der CMOS-Uhr gestellt. - zählt die Sekunden fortlaufend seit dem 01.01.1970, 0 Uhr UTC - Zeitstempel von Dateien
hwclock	Programm zum Auslesen der CMOS-Uhr, in Kernel-Zeit umrechnen und Kernel-Uhr initialisieren
hwclock --hctosys	CMOS-Uhr in Zonenzeit, -u UTC

Die Zeitverwaltung

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Uhren und Zeit unter Linux

CMOS-Uhr im laufenden Betrieb stellen: mit date zuerst die Kernel-Uhr stellen (root-Rechte)

date 020318012009.30 18:01:30 Uhr am 3.Feb 2009 , min. Angaben M/T/H/min
- u in UTC

hwclock --systohc Kernel-Zeit wird an CMOS-Uhr übertragen
(Rocky, Redhat), timedatectl status, timedatectl set-local-rtc 0 (1 übernimmt local time)

CMOS-Uhr ist sehr ungenau
hwclock protokolliert die systematische Abweichung der CMOS-Uhr in /etc/adjtime

Die Zeitverwaltung

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Zeitsynchronisation mit NTP

Kernel-Zeit im laufenden Betrieb korrekt halten: kontrolliert langsamer oder schneller laufen lassen

NTP	Network Time Protokoll
ntpd	Dienst zur Zeitsynchronisation Kommuniziert als Client über NTP mit Funkuhren, Zeitservern Gibt als Server die synchronisierte Zeit an andere Rechner weiter
ntpd.conf	Konfigurationsdatei von ntpd /etc/ntp.conf

Die Zeitverwaltung

Bsp. für ntpd.conf

```
# Lokale Uhr – keine gute Zeitquelle
server 127.127.1.0
fudge 127.127.1.0 stratum 10       # unsynchronisiert
#Zeitserver aus dem öffentlichen Pool
server 0.de.pool.ntp.org iburst
server 1.de.pool.ntp.org iburst
server 2.de.pool.ntp.org iburst
# Diverses
Driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift
logfile /var/log/ntp
```

Die Zeitverwaltung

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Variation NTP-Pool

Bessere Qualität über geografische Teilpools

server 0.europe.pool.ntp.org. iburst	Irgendwo in Europa
server 0.de.pool.ntp.org iburst	Irgendwo in Deutschland

Bei neueren ntpd-Versionen mit Direktive pool:
pool de.pool.ntp.org

Komplettes Netz mit NTP-Pool synchronisieren: 1-2 Rechner als NTP-Server

ntpd kann einen Einwahlzugang ständig beschäftigen:
ntpd nur mit permanenter Internetverbindung sinnvoll

Die Zeitverwaltung

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Uhr stellen mit ntpdate(deprecated)

Zeit wird einmalig gestellt

ntpdate 0.pool.ntp.org. 1.pool.ntp.org — 2 Zeitserver

hwclock --systohc — Systemzeit an CMOS-Uhr

Automatisieren mit cron

Die Zeitverwaltung

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Zeitsynchronisation mit chrony

chrony	Alternative Implementierung von NTP Synchronisiert die Zeit schneller und genauer als ntpd
chronyd	Server
+	
chronyc	Kommandozeilenprogramm zur Konfiguration
chrony.conf	/etc/chrony.conf Konfigurationsdatei

```
pool pool.ntp.org iburst
driftfile /var/lib/chrony/drift
makestep 1 3
rtcsync
```

Die Zeitverwaltung

<u>Zeitsynchronisation mit chrony</u> Bsp. min. Konfiguration

```
pool pool.ntp.org iburst
driftfile /var/lib/chrony/drift
makestep 1 3
rtcsync
allow 192.168.1.0/24            #dito deny
```

pool-Direktive	Verweis auf NTP-Server und Synchronisation
driftfile	Verfolgt Abweichungen der Systemuhr, Korrektur nach jedem Neustart durch Chrony
makestep	hier bei den ersten drei Aktualisierungen, wenn Abweichung mehr als 1 Sekunde, dann Systemuhr direkt stellen
rtcsync	Chrony überträgt alle 11 Minuten die Zeit der Systemuhr an die CMOS-Uhr

Die Zeitverwaltung

Zeitsynchronisation mit sytemd

systemd-timesyncd NTP-Client bzw. SNTP

timedatectl set-ntp true Client einschalten
timedatectl timesync-status Status der Synchronisierung

Status: aus Voreinstellungen der Konfigurationsdateien bzw. Netzwerkkonfiguration

Kann nicht als Server für andere Rechner verwendet werden

Port Weiterleitung mit iptables

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Port Forwarding

Technik, User von außerhalb greift auf einen Dienst in einem privaten Netzwerk zu, normalerweise von außen nicht erreichbar

Möglichkeit einen Dienst im privaten Netzwerk öffentlich zugänglich zu machen z.B Web Server, Game Server usw.

iptables

- Tool zum Einrichten von Port Forwarding
- IP-Paketfilterregeln der Linux Kernel Firewall werden konfiguriert als verschiedene Netzfiltermodule
- Organisation in verschiedenen Tabellen

1.Schritt

sudo iptables -L -v -n

Überprüfen der gesetzten Regeln –L Listet die Regeln, -v verbose stellt mehr Infos zur Verfügung, -n listet IP-Adressen u. Portnummern im numerischen Format

Port Weiterleitung mit iptables

2.Schritt

sudo nano /etc/sysctl.conf — Um Weiterleitung auf Kernel Ebene zu erlauben muss IP-Weiterleitung (Forwarding) eingeschaltet werden

net.ipv4.ip_forward=1 — Diese Zeile muss in der Konfigurationsdatei stehen

3. Schritt

sudo sysctl -p — Die Änderungen dauerhaft übernehmen

4. Schritt

sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 8080 -j DNAT --to-destination IP-Adr:80

8080 wird durch die Portnummer über die der Netzwerkverkehr läuft, ersetzt durch IP-Adr. ist die Adresse auf die sie den Verkehr weiterleiten wollen,
80 die Portnummer des Zielrechners

Port Weiterleitung mit iptables

5.Schritt

sudo iptable -t nat –A POSTROUTING –j MASQUERADE

Maskiert die IP-Adresse der ankommenden Pakete mit der IP-Adresse der ausgehenden Netzwerkschnittstelle

6. Schritt

sudo apt install iptables-persistent	Ubuntu
sudo service iptables save	RHEL, Fedora

Speichern der Regeln, dauerhaft in /etc/sysconfig/iptables

7. Schritt

Verifizieren der Konfiguration: Verbinden mit dem Quellport von einem anderen Rechner

Tools: nc, telnet, curl

iptables

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Tabellen von iptables

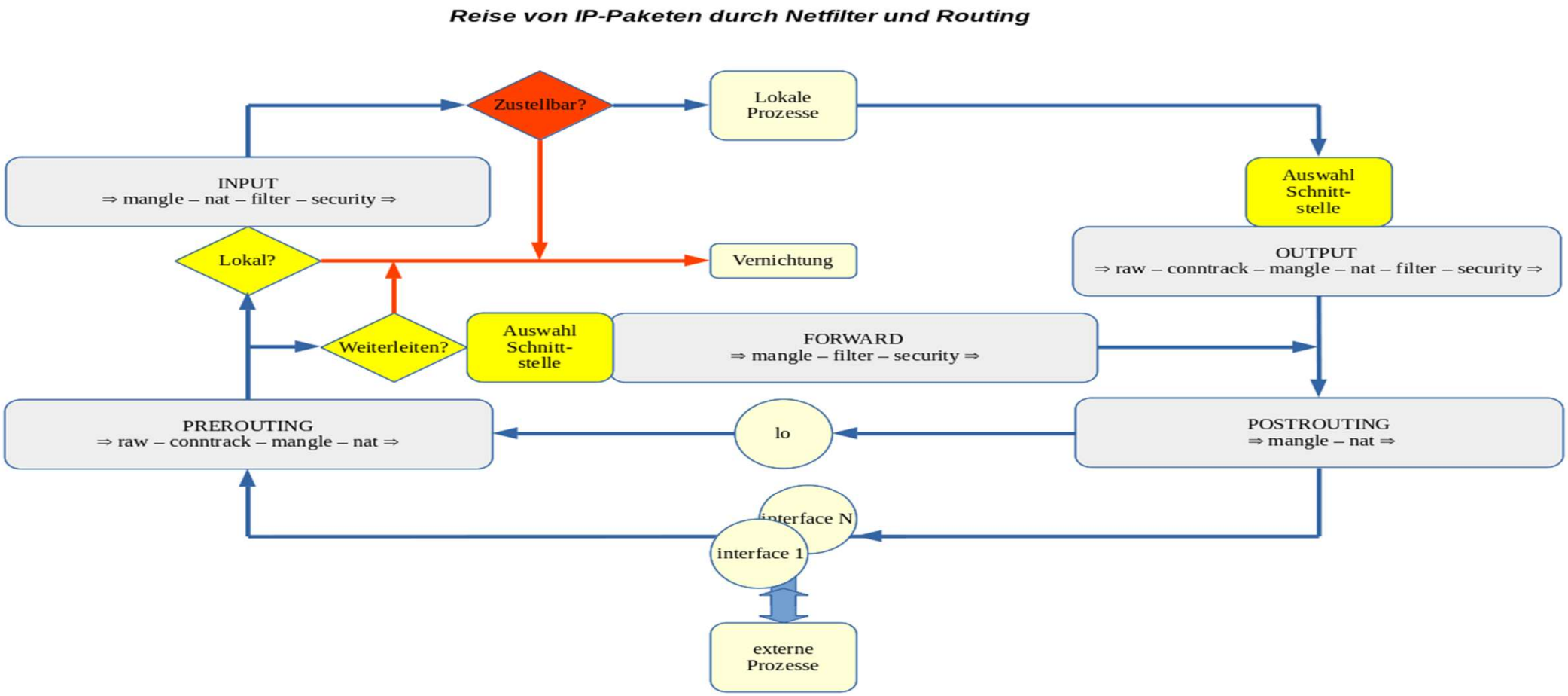
filter	Standardtabelle mit allen reinen Filterregeln
nat	Tabelle für Adressumsetzung und Port-Weiterleitung
mangle	Manipulation von Pakten
raw	Ausnahmen von normalerweise aktiven Connection Tracking
security	noch ungebräuchlich

iptables

Regelketten (chain) von iptables

Chain	Wann?	Beschreibung
PREROUTING raw, mangle, nat	Bevor Routing	von einer Schnittstelle inklusive lo empfangene Pakete
INPUT mangle, nat, filter	Nach Routing	an eine lokale IP-Adresse gerichtete Pakete
FORWARD mangle, filter	Nach Routing	von anderen Rechnern stammende und für einen anderen Rechner bestimmte Pakete
OUTPUT raw, mangle, nat, filter	Bevor Routing	von einem lokalen Prozess stammende Pakete
POSTROUTING mangle, nat	Nach Routing	alle Pakete vor Übergabe an ihre vorgesehenen Schnittstelle (inkl. lo)

iptables



(C) 2022 kB @ UbuntuUsers.de

Gesicherte Verbindung zu entfernten Systemen: ssh

SSH: Secure Shell; ein Netzwerkprotokoll der TCP/IP-Familie.

Datenübertragung im Netz mit sicherer Authentisierung und Verschlüsselung

Authentisierung: stellt sicher, dass Benutzer mit dem richtigen Server kommunizieren u. der Server den Zugriff auf das richtige Benutzerkonto gibt.
Verschlüsselung: verhindert die Offenlegung der übertragenen Inhalte, wenn der Netzwerkverkehr durch Unbefugte belauscht wird.

OpenSSH: frei verfügbare Implementierung in den meisten Linux Distr.;
einige SSH-Clients sowie ein SSH-Server (sshd)

Richtig angewendet kann SSH folgende Angriffe verhindern:

DNS Spoofing, ge- oder verfälschte DNS-Einträge

IP Spoofing, Angreifer schicken Pakete, die so tun als kämen sie von einem vertrauenswürdigen Rechner

Gesicherte Verbindung zu entfernten Systemen: ssh

Die SSH-Suite mit den Kommandos

ssh – secure Shell

scp – secure copy

sftp – secure ftp

arbeitet mit einem Public / Private Key Pair

Default mit einem Host PPK; aber auch ein darauf aufsetzenden

User PPK mit Pass Phrase basierter Anmeldung (anstelle der passwortbasierten Anmeldung)

Host PPK Bei erstmaliger Anmeldung wird „gefragt“ (siehe Fingerprint) ob dem fremden System vertraut wird, wenn ja wird beim lokalen User der Public Key des fremden Systems in die ~/.ssh/kown_hosts eingetragen

User PPK erstellen mit ssh-keygen –t rsa –b 2048 in Datei ~/.ssh/id_rsa und ~/.ssh/id_rsa.pub
übertragen an folgende Systeme: ssh-copy-id user@ip
name.domain

Gesicherte Verbindung zu entfernten Systemen: ssh

Kommandos

ssh IP od. Name

ssh semus@172.18.0.7

Fingerabdruck ist der öffentliche Rechnerschlüssel

Abfrage beim Admin: schaut nach mit ssh-keygen -l -f /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
Fingerabdruck muss mit dem RSA key fingerprint aus dem Anmeldedialog übereinstimmen.
Bestätigung mit yes; öffentlicher Schlüssel wird in ~/.ssh/kown_hosts gespeichert